week3

week3 10/30—11/04

一、主要任务

任务产出

- 完善逻辑回归、随机森林和XGBoost的对比分析，结合风险排序和客户分层表现，确定后续重点优化方向。
- 完成XGBoost两轮优化，累计开展70次参数搜索，并保存模型、预测结果和逐次试验记录。
- 补充偿债压力等业务特征，完成最终90项入模特征的计算方式和业务含义整理。
- 形成以下报告：
  - 《模型对比报告.md》：三模型指标、风险分层与选型结论。
  - 《XGBOOST第二轮优化及两轮对比报告_最终版.md》：两轮工作和业务结果简报。
  - 《XGBOOST第二轮优化及两轮对比报告.md》：完整实验过程及90项最终特征说明。

实验报告

实验思路

本阶段围绕两个问题展开：一是比较不同模型能否有效区分高低风险客户；二是在选定XGBoost后，检验补充业务信息和调整模型能否提高后续时期的识别表现。评价不仅关注AUC，也结合违约识别率和正常客户误标，区分“模型分数变化”与“实际业务价值”。

实验过程

三模型对比

逻辑回归、随机森林和XGBoost共用93个特征，使用同一划分，训练、验证和测试样本分别为560,000、160,000和80,000条。最终确定优化XGBOOST模型，对比结果如下：

模型	验证集AUC	测试集AUC	测试集KS
逻辑回归	0.7064	0.6958	0.2870
随机森林	0.7071	0.7035	0.2990
XGBoost	0.7158	0.7124	0.3147

XGBoost在验证集和测试集的风险排序表现领先；其最低风险档和最高风险档的观察坏账率分别为3.44%和43.54%，体现出较好的客群区分能力，因此继续以其作为优化对象。

第一轮优化

- 重新划分样本
- 时间交叉验证
- 匿名特征聚合

第二轮优化

- 新增16项业务特征
- 完成50次搜索，同时比较沿用基线参数、沿用第一轮最优参数及重新搜索三种方案。

实验结果

两轮优化使用相同的训练集558,371条、验证集161,731条、测试集79,898条，最终模型按验证集结果选定，不根据测试结果重新选择。

比较方案	验证集AUC	测试集AUC	测试集违约识别率（Recall）
优化阶段基线	0.697218	0.722006	9.66%
第一轮调优	0.701199	0.719789	6.69%
第二轮最终选定：新特征＋第一轮最优参数	0.701531	0.719774	7.11%
第二轮重新搜索，未选用	0.698604	0.715341	4.96%

第二轮最终模型与第一轮调优模型的测试AUC基本持平。相比第一轮，其多识别68名违约客户，同时多误标62名正常客户，风险覆盖增大同时审核成本上升。

二、思考沉淀

- 特征重在贴合业务，不是越多越好。这次结合存量负债和新增借款完善客户画像；但逻辑合理的特征未必有预测价值，被筛掉大多是信息冗余、区分度不足，不代表业务上不重要。
- 风控要兼顾漏判和误判。模型多抓违约，也会带出更多正常客户复核。模型仅作排查线索，要不要拒贷、配多少审核人力，看业务实际情况。